Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Análise e Projeto de Software

Cashlens - MVP de Gestão Financeira

Documento de Visão

Versão 1.3

Autores: João Marcos Azevedo Cruz e João Pedro Tavares Teixeira

Orientador: Alexandre Silva dos Santos

REVISÕES DO DOCUMENTO

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	13/03/2026	Equipe Cashlens	Criação da versão inicial do documento
1.1	25/03/2026	Equipe Cashlens	Incrementado novo Stakeholder administrador do sistema
1.2	06/04/2026	Equipe Cashlens	Incrementado nova sessão de estimativa de custos
1.3	13/04/2026	Equipe Cashlens	Atualização do documento para inclusão do Keycloak como tecnologia de autenticação e gerenciamento de acesso do sistema.

Sumário

1. INTRODUÇÃO **4**
1.1 Finalidade 4

2. CONTEXTUALIZAÇÃO **4**

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS **4**

4. ESCOPO DO SISTEMA **5**

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS **6**
5.1 Problemas Identificados 6
5.2 Necessidades Iniciais 6

6. VISÃO GERAL DO SISTEMA **7**
6.1 Visão Simplificada da Arquitetura 7
6.2 Funcionamento Geral 7
6.3 Estimativa Preliminar de Custos 7

7. CONCLUSÃO **8**

1. INTRODUÇÃO

O CashLens é um sistema web proposto para apoiar pequenas e médias empresas na organização e análise de dados financeiros. Esta versão inicial do Documento de Visão tem como objetivo apresentar a ideia central do projeto, identificar os principais envolvidos, definir o escopo inicial do sistema e registrar os problemas e necessidades que a solução pretende atender.

Por se tratar de uma entrega inicial da disciplina, este documento representa uma visão preliminar do produto e poderá ser atualizado e refinado ao longo do desenvolvimento do projeto.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é descrever, em alto nível, o que é o CashLens, para quem ele será desenvolvido, quais problemas pretende resolver e quais são os elementos centrais do sistema nesta primeira etapa.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Pequenas e médias empresas frequentemente dependem de planilhas, relatórios isolados e conferências manuais para acompanhar sua situação financeira. Isso dificulta a consolidação das informações e reduz a agilidade da análise gerencial.

O CashLens surge como proposta para centralizar esses dados em uma solução web, permitindo melhor visualização de indicadores financeiros e apoio à tomada de decisão.

3. STAKEHOLDERS E USUÁRIOS

Os stakeholders e usuários abaixo foram identificados como os principais envolvidos com o sistema.

Stakeholder /Usuário	Papel no sistema	Interesse principal
Dono ou gestor da PME	Usuário de negócio e decisor	Acompanhar a situação financeira da empresa e apoiar a tomada de decisão
Responsável financeiro ou contador	Usuário operacional/de apoio	Conferir dados, acompanhar indicadores e apoiar a análise financeira da empresa
Equipe de desenvolvimento e manutenção	Usuário técnico	Implementar, corrigir e evoluir o sistema ao longo do projeto.
Administrador do sistema	Usuário administrativo/técnico	Gerenciar permissões, acompanhar importações, manter a integridade operacional e apoiar a administração do sistema.

3.1 Considerações sobre os Stakeholders

Os stakeholders definidos acima foram escolhidos por estarem diretamente relacionados ao uso, operação ou evolução do sistema. Eles representam tanto a perspectiva do usuário final quanto a perspectiva de manutenção e continuidade da solução.

4. ESCOPO DO SISTEMA

4.1 Escopo Funcional

O escopo inicial do CashLens contempla o desenvolvimento de uma aplicação web capaz de:

- receber dados financeiros por meio de arquivos CSV em formato fixo;
- validar e organizar essas informações;
- persistir os dados em banco de dados relacional;
- apresentar indicadores financeiros em interface web;
- exibir uma DRE simplificada;
- mostrar uma timeline de caixa por período;
- apresentar gráfico waterfall para análise do resultado;
- realizar reconciliação entre vendas e repasses;
- permitir filtro global por período.

4.2 Fora do Escopo Inicial

Nesta etapa inicial, não fazem parte do escopo:

- inteligência artificial;
- integração automática em tempo real com ERPs, bancos ou gateways;
- benchmark competitivo de mercado;
- aplicativo mobile nativo;
- suporte principal a formatos mais complexos além de CSV.

4.3 Tecnologias Previstas

As tecnologias previstas para a implementação do CashLens nesta etapa são:

- **React:** foi escolhido para o front-end por facilitar a construção de interfaces modulares e reutilizáveis, o que é adequado para dashboards, filtros, gráficos e tabelas. Também permite integrar o sistema de forma simples com APIs REST, com apoio de bibliotecas como **Axios**, tornando o consumo de dados do back-end mais prático.

- **Spring Boot:** foi escolhido para o back-end por oferecer uma estrutura robusta para criação de APIs, implementação das regras de negócio, ingestão de arquivos CSV e integração com o banco de dados. Recursos como **Spring Data JPA** facilitam o mapeamento entre classes e tabelas, o **Tomcat embutido** simplifica a execução da aplicação, o **Spring Security** oferece suporte à segurança e o **Spring Test** auxilia na

realização de testes, tornando a tecnologia adequada para um sistema organizado e de fácil manutenção.

- **PostgreSQL:** foi escolhido como banco de dados relacional por ser uma solução **gratuita e open source**, além de oferecer confiabilidade, integridade e consistência no armazenamento dos dados. É adequado para o projeto por lidar bem com relacionamentos entre entidades financeiras e consultas estruturadas.

- **Docker e Docker Compose:** foram escolhidos para padronizar o ambiente de desenvolvimento e facilitar a execução conjunta dos serviços da aplicação. Com isso, front-end, back-end e banco de dados podem ser executados de forma integrada, reduzindo problemas de configuração e tornando o ambiente mais organizado.

- **Keycloak:** foi escolhido para centralizar a autenticação dos usuários e o gerenciamento de acesso ao sistema, permitindo uma separação mais clara entre identidade, segurança e regras de negócio da aplicação.

5. NECESSIDADES E PROBLEMAS

O CashLens pretende atender problemas recorrentes observados na gestão financeira de pequenas e médias empresas.

5.1 Problemas Identificados

- dados financeiros distribuídos em planilhas e relatórios separados;
- dificuldade para consolidar receita, custos, despesas e resultado do mês;
- baixa visibilidade sobre a composição do lucro;
- dificuldade de acompanhar entradas e saídas de caixa;
- demora para identificar divergências entre vendas realizadas e repasses recebidos;
- excesso de dependência de controles manuais;
- baixa padronização de arquivos financeiros.

5.2 Necessidades Iniciais

- centralizar dados financeiros em um único sistema;
- visualizar rapidamente os indicadores principais do negócio;
- compreender o desempenho mensal por meio da DRE;
- acompanhar o fluxo de caixa de forma simples;
- entender a composição do resultado financeiro;
- identificar inconsistências entre vendas e repasses;
- reduzir o esforço manual de análise e conferência financeira.

6. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O CashLens será uma solução web voltada à consolidação e visualização de informações financeiras. A proposta do sistema é transformar dados operacionais em informações mais claras para apoio à tomada de decisão, permitindo que o usuário entenda de forma mais rápida o resultado financeiro do negócio.

Nesta primeira versão, o sistema terá foco em um MVP funcional, com entrada de dados por CSV e visualização dos principais recursos analíticos do projeto.

6.1 Visão Simplificada da Arquitetura

6.2 Funcionamento Geral

De forma resumida, o funcionamento esperado é:

1. o usuário acessa a aplicação e realiza o login com suas credenciais;
2. o front-end encaminha o processo de autenticação para o Keycloak;
3. após a autenticação, o Keycloak retorna o token de acesso para a aplicação;
4. o front-end utiliza esse token para consumir os endpoints protegidos do backend;
5. o backend em Spring Boot valida o token recebido e processa a requisição;
6. o usuário envia os dados financeiros por meio de arquivos CSV;
7. o Spring Boot recebe o arquivo, valida as informações, normaliza os dados e realiza o processamento necessário;
8. após o tratamento, os dados são persistidos no PostgreSQL;
9. por fim, o front-end apresenta ao usuário os indicadores, gráficos e informações financeiras consolidadas.

6.3 Estimativa Preliminar de Custos

Com base no escopo funcional previsto para o MVP do CashLens, nas tecnologias selecionadas para sua implementação e nos casos de uso já identificados, estima-se que o desenvolvimento inicial da solução teria um custo aproximado entre **R$ 40.000,00 e R$ 55.000,00**.

Para fins deste projeto, adota-se como referência o valor de **R$ 48.000,00** como estimativa preliminar de custo para o desenvolvimento do MVP. Esse valor considera a construção da aplicação web, a implementação de autenticação de usuários, cadastro, importação e tratamento de arquivos CSV, persistência em banco de dados, dashboards financeiros, DRE simplificada, timeline de caixa, gráfico waterfall, conciliação entre

vendas e repasses, histórico de importações, reimportação de dados, testes básicos e configuração inicial do ambiente com Docker.

Ressalta-se que esta estimativa possui caráter preliminar e acadêmico, podendo sofrer variações conforme o detalhamento futuro dos requisitos, o nível de refinamento das interfaces, a necessidade de testes adicionais, ajustes de regras de negócio e a inclusão de novas funcionalidades fora do escopo atual do MVP.

7. CONCLUSÃO

Esta versão inicial do Documento de Visão do Sistema apresenta os elementos centrais do projeto CashLens, incluindo stakeholders, escopo, tecnologias e levantamento inicial das necessidades e problemas. O documento servirá como base para evolução do sistema ao longo da disciplina, podendo ser refinado conforme o amadurecimento do projeto.